

## Tareas Administración “Tema 3. Gestión de usuarios”

A continuación se presentan algunas tareas de administración típicas asociadas al **Tema 3** de la asignatura. Los alumnos que voluntariamente quieran preparar estas tareas, deberán redactar un guión donde se detalle paso a paso los comandos y operaciones necesarios para llevar a cabo la tarea, acompañados de capturas cuando así se requiera. El documento deberá ser autocontenido y explicativo y todo se deberá realizar sobre una imagen virtual de un sistema operativo GNU/Linux. La tarea deberá presentarse en clase durante un tiempo aproximado de 10 minutos. Las tareas pueden llegar a valorarse hasta 2 puntos en el examen de teoría (sobre 5 puntos).

### Tarea 1

- Configurar una imagen virtual para crear 4 usuarios de prueba (prueba1, prueba2, ..., prueba4). Deshabilitar el acceso al sistema para todos los usuarios salvo prueba4. Usar un mecanismo distinto de inhabilitación de acceso para cada usuario.
- Cambiar la clave de prueba4 “*a mano*”, editando el fichero `/etc/passwd` y `/etc/shadow`.
- Añadir todos los usuarios de prueba al grupo “prueba-grupo”. Establecer que, en la carpeta `/home/pruebaGrupo`, los usuarios de este grupo puedan escribir y leer cualquier fichero, pero no puedan borrar ficheros de otros usuarios.
- Establecer que, para todos los usuarios que pueden *logearse* en el sistema, las contraseñas tengan un tiempo de vida máximo de 10 días, de forma que se reciba una advertencia dos días antes de que caduque la contraseña. Cambiar la fecha del sistema para probar a forzar el cambio de contraseña del usuario prueba4 y comentar cuál es el mensaje de advertencia recibido.
- Crear un usuario con una cuenta restrictiva a la que solo se le permita ejecutar un *script* que consulte el espacio libre en la partición raíz y el número de i-nodos libres, generando una salida como la siguiente:  
El espacio libre es “X”  
El número de i-nodos libres es “X”

### Tarea 2

Configurar una imagen virtual para reforzar la autenticación del acceso remoto y aspectos de seguridad. Atención: al realizar algunas partes de esta tarea puedes romper accidentalmente el sistema de autenticación de usuarios, de manera que no puedas volver a entrar en la máquina. Un consejo es dejar un terminal de root abierto a parte y probar a acceder al sistema

- Configurar la herramienta `passwd` para que use la biblioteca `libpam-cracklib` que evita el uso de contraseñas comunes y/o vulnerables a ataque de diccionario.
- Configurar la sesión de usuarios para que cada usuario tenga un directorio temporal aislado con `libpam-tmpdir`.
- Configurar la autenticación de dos factores (2FA) para el acceso remoto en Debian.
- Deshabilitar el acceso por contraseña en Debian y restringirlo a autenticación con clave SSH.